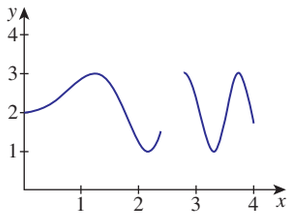
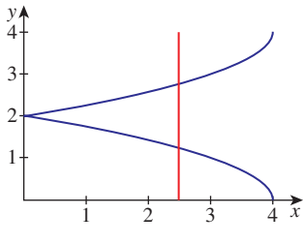


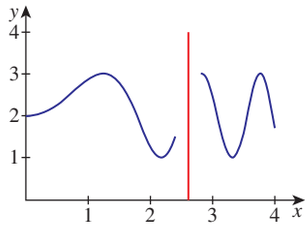
படம் 1.15



படம் 1.16



படம் 1.17



படம் 1.18

படம் 1.15 -ல் [0, 4] -லிருந்து $\mathbb{R}$ -க்கு வரையப்பட்டுள்ள வளைவரையானது சார்பாகாது. ஏனெனில் படம் 1.17-ன் படி நிலைக்குத்துக்கோடு வளைவரையை ஒரு புள்ளிக்கு மேல் சந்திக்கிறது. படம் 1.16-ல் காட்டப்பட்டுள்ள வளைவரையும் $[0, 4]$ -லிருந்து $\mathbb{R}$-க்கு சார்பாகாது. ஏனெனில் படம் 1.18 -ன் படி $x = 2.5$ -ல் வரையப்படும் நிலைக்குத்துக்கோடு வளைவரையை எங்கும் சந்திக்கவில்லை.

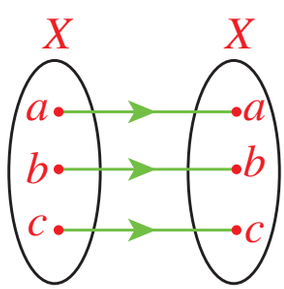
தரப்பட்டுள்ள வளைவரை ஒரு சார்பா? இல்லையா? என நிலைகுத்துக்கோடு வரைந்து கண்டறியும் முறையை நிலைக்குத்துக் கோடு சோதனை என்று கூறலாம்.

விளக்கஎடுத்துக்காட்டு1.2 -ல்உள்ளமூன்றாவதுவளைவரை $y^2=x$ ஆனது நிலைக்குத்துக்கோடு சோதனை மூலம் $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ -ல் அது சார்பு இல்லை எனப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

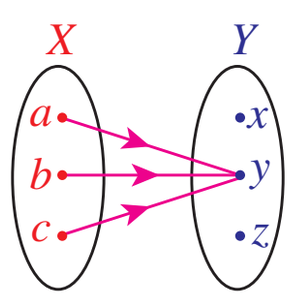
1.6.2 சில எளிமையான சார்புகள் (Some elementary functions)

அடிக்கடி பயன்படுத்தும் சில சார்புகளை அதன் பெயர்கள் மூலம் அறியலாம். சிலவற்றை இங்குப் பட்டியலிடுவோம்.

(i) ஏதேனும் ஒரு வெற்றற்ற கணம் X என்க. $f\colon X \to X$ என்ற சார்பானது $f(x) = x$ என அனைத்து $x \in X$ -க்கும் வரையறுக்கப்பட்டால் அதனை X -ன் மீதான **சமனிச் சார்பு (identity function)** என்று அழைக்கலாம். மேலும் அதனை I_X எனவும் குறிப்பிடலாம். [படம் 1.19]



படம் 1.19



படம் 1.20

(ii) X மற்றும் Y என்பவை இரு கணங்கள். மேலும் Y -ல் உள்ள ஒரு நிலையான உறுப்பு c என்க. $f\colon X \to Y$ என்ற சார்பானது $f(x) = c$ என அனைத்து $x \in X$ -க்கும் வரையறுக்கப்பட்டால் அதனை **மாறிலிச் சார்பு (constant function)** என்று கூறலாம். மாறிலிச் சார்பின் மதிப்புகள் சார்பகம் முழுமைக்கும் ஒரே மதிப்பாகும் [படம் 1.20].

இங்கு X மற்றும் Y ஆகிய கணங்கள் $\mathbb{R}$ ஆக இருப்பின் சமனிச்சார்பு மற்றும் மாறிலிச் சார்பின் வரைபடங்கள் முறையே படம் 1.21 மற்றும் 1.22 ஆக அமையும்.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 31 11/11/2024 12:13:06